

Fiche d'exercices et problèmes : Les racines carrées

Niveau : Troisième / Seconde

Première partie : Exercices d'entraînement

Exercice 1 : Calculs de base et simplifications

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

1. $A = \sqrt{49} + \sqrt{25} - \sqrt{100}$

2. $B = \sqrt{32}$

3. $C = \sqrt{75}$

4. $D = 2\sqrt{27} - 5\sqrt{12}$

Exercice 2 : Développer et réduire

Développer et simplifier les expressions suivantes (utiliser les identités remarquables si nécessaire) :

1. $E = \sqrt{3}(2 - \sqrt{3})$

2. $F = (\sqrt{5} + 2)^2$

3. $G = (3\sqrt{2} - 1)^2$

4. $H = (\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$

Exercice 3 : Rendre rationnel un dénominateur

Écrire les fractions suivantes sans radical au dénominateur :

1. $I = \frac{5}{\sqrt{2}}$

2. $J = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$

3. $K = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$

Exercice 4 : Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x^2 = 16$

2. $x^2 = -5$

3. $3x^2 - 27 = 0$

Seconde partie : Problèmes d'application

Problème 1 : Géométrie et configuration d'un triangle

Soit un triangle ABC tel que ses côtés mesurent :

$$AB = \sqrt{45}, \quad BC = \sqrt{20}, \quad AC = \sqrt{65}$$

1. Simplifier les expressions de AB and BC sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier.
2. Démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Préciser en quel sommet.
3. Calculer le périmètre du triangle ABC sous la forme la plus simple possible.
4. Calculer l'aire exacte de ce triangle.

Problème 2 : Le Rectangle d'Or

Un rectangle est qualifié de "rectangle d'or" si le rapport de sa longueur L sur sa largeur l est égal au nombre d'or $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On considère un rectangle d'or dont la largeur mesure $l = \sqrt{5} - 1$ cm.

1. Montrer que la valeur exacte de sa longueur L est égale à 2 cm.
2. Calculer la valeur exacte de l'aire de ce rectangle.
3. Calculer la longueur exacte de la diagonale de ce rectangle.

Problème 3 : Chute libre et physique (Vitesse d'impact)

Lorsqu'un objet tombe en chute libre (sans vitesse initiale) d'une hauteur h (en mètres), sa vitesse d'impact au sol v (en mètres par seconde) est donnée par la formule mathématique :

$$v = \sqrt{2gh}$$

où g est l'accélération de la pesanteur, arrondie à $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Un pot de fleurs tombe du toit d'un immeuble d'une hauteur $h = 20$ mètres. Calculer sa vitesse exacte à l'impact, puis donner sa valeur en km/h.
2. Si la vitesse d'impact d'un autre objet est de 30 m/s, de quelle hauteur h est-il tombé ?